

千葉大学大学院融合理工学府
令和元年 10 月入学及び令和 2 年 4 月入学
博士前期課程入学試験学力検査問題
【数学情報科学専攻情報科学コース】
専門科目

注意事項

- (1) この問題冊子は、大学院融合理工学府数学情報科学専攻情報科学コース（令和元年 10 月入学及び令和 2 年 4 月入学）を志望する受験者に共通です。
- (2) 「解答はじめ」の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
- (3) 試験開始後の退室は認めません。ただし、トイレ等のため退室したい場合は申し出てください。
- (4) すべての解答用紙に受験番号を記入しなさい。
- (5) すべての問題を解答しなさい。
- (6) 解答は該当する各欄の中に記入しなさい。

Instructions

- (1) This examination question booklet is available for those who apply for the master's programs (October 2019 Admission and April 2020 Admission) to;
the department of Applied and Cognitive Informatics
the division of Mathematics and Informatics
the graduate school of Science and Engineering, Chiba University.
- (2) You are not allowed to open this question booklet until the proctor has announced "*Kaito hajime.*" in Japanese.
**Kaito hajime.* means "Begin."
- (3) You are not allowed to leave the examination room after the exam has started. However, if you need to use the restroom during the test, raise your hand, and wait for permission to leave the room.
- (4) Fill in your application code at the top of each answer sheet.
- (5) Answer all of the examination questions.
- (6) Write your each answer in each corresponding blank in your answer sheets.

1

問 1 から問 4 に答えなさい。解答用紙には答えのみを書きなさい。

問 1

- (1) 論理式(logical formula) $((p \vee q) \wedge r) \Rightarrow \neg q$ の真理値表(truth table)を書きなさい。
- (2) 論理式 $(p \vee q) \Rightarrow r$ を論理積標準形(和積標準形, conjunctive normal form)に変形しなさい。
- (3) x, y を整数(integer)を定義域(domain)とする変数(variable)とし, x は y よりも大きい($x > y$) という述語(predicate)を $\text{greater}(x, y)$ により表す。命題(proposition) $\exists x \forall y \text{ greater}(x, y)$ を $\exists$, $\forall$, $\neg$, $\text{greater}(x, y)$ を用いないで(without using $\exists$, $\forall$, $\neg$, $\text{greater}(x, y)$) 日本語もしくは英語で(in English)書き表すと共に, その真偽(true or false)を答えなさい。

問 2

連結(connected)な平面グラフ(plane graph) (平面上に辺(edge)の交差なく(without crossings)描かれた(drawn)グラフ)において, 頂点(vertex)の数を n , 辺(edge)の数を m , 面(face)の数を f として, n, m, f に 1 または -1 の係数(coefficient)をつけて足し合わせたものが定数(constant)と等しいことを表す式(1)を考える。ここで, 面の数とはグラフによって区切られた平面の領域の個数のことである。

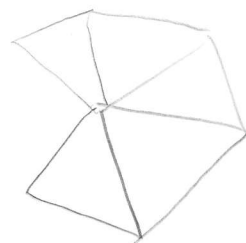
$$a_0 n + a_1 m + a_2 f = C \quad (a_i \in \{-1, 1\}, C \text{ は定数}) \quad (1)$$

式(1)をすべての連結な平面グラフにおいて成り立つ式としたい。ただし, a_0 が -1 の場合は式全体を -1 倍しても成り立つので, $a_0 = 1$ の場合を以下では考える。例えば, 2 点とその 2 点を結ぶ(connect)1 本の辺のみからなるグラフも平面グラフである。このとき, $n = 2, m = 1, f = 1$ となる。この場合では, 平面は区切られていないので 1 個の面からなるとする。

- (1) ある平面グラフ G において, 式(1)が成り立っているとする。 G のある辺 e に着目する。新たな点 v を辺 e が境界となっている面の中に付加し, e の両端点(both end points)と結んだグラフを G_1 とすると G_1 も平面グラフであり, G よりも点が 1, 辺が 2, 面が 1 増加した(increase)平面グラフになる。この場合も式(1)が成り立つように a_1, a_2 を定めなさい。
- (2) C の値を求めなさい。
- (3) 平面グラフにおいて, 各辺は 2 つの面(領域)の境界となることができる。グラフが単純グラフ(simple graph, ループも並列辺もない(with no loops or parallel edges)グラフ)で面の数 f が 2 以上である場合は, 一つの面は最小で 3 本の辺で囲まれることから以下の式(2)が成り立つ。以上の考察から導かれる最小の正の係数 b_0 を求めなさい。

$$f \leq b_0 m \quad (2)$$

- (4) 面の数 f が 2 以上の連結な単純グラフである平面グラフにおいては式(1)と(2)が成り立たねばならないとすると, K_5 (5 点からなる完全グラフ(complete graph))は平面グラフとはなり得ないことを示しなさい。



$$\begin{aligned} 2f + 1 &= m \\ 2f &= m - 1 \\ f &= \frac{m-1}{2} \end{aligned}$$

Q1.1 Q2.2 Q3.3



問 3

見分けのつかない 3 つの壺の中にそれぞれ黒色と白色の玉が合わせて 10 個入っている。第 1 の壺には黒玉が 9 個、白玉が 1 個、第 2 の壺には黒玉が 5 個、白玉が 5 個、第 3 の壺には黒玉が 3 個、白玉が 7 個入っていることが分かっている。このとき、3 つの壺から 1 つ選び、その中から玉を 1 つ取り出すことを考える。3 つの壺を選ぶ事象(event)をそれぞれ、 T_1 , T_2 , T_3 , 取り出した玉が黒色である事象を B , 白色である事象を W としたとき、以下の(1)~(3)に答えなさい。解答はすべて既約分数(irreducible fraction)にすること。

- (1) 壺の選択が完全にランダムであるとき、取り出した玉が黒色である確率(probability) $P(B)$ を求めなさい。

$$\frac{1}{3} \times \frac{9}{10} + \frac{1}{3} \times \frac{5}{10} + \frac{1}{3} \times \frac{3}{10} = \frac{9+5+3}{30} = \frac{17}{30}$$
- (2) 取り出した玉が黒色であったとき、選ばれた壺が T_1 である確率 $P(T_1|B)$, T_2 である確率 $P(T_2|B)$, T_3 である確率 $P(T_3|B)$ をそれぞれ求めなさい。
- (3) (2)の後、取り出した黒色の玉を元の壺に戻し、同じ壺からもう一度玉を取り出したところ、その色が黒色であった。このとき、選ばれた壺が T_1 である確率 $P(T_1|BB)$, T_2 である確率 $P(T_2|BB)$, T_3 である確率 $P(T_3|BB)$ をそれぞれ求めなさい。

問 4

確率変数(random variable) X の確率密度関数(probability density function)を

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right)$$

とするとき、以下の(1)~(3)に答えなさい。

- (1) 期待値(expected value) $E(|X|)$ を求めなさい。
- (2) 期待値 $E(X^2)$ を求めなさい。
- (3) Y を X と同一な確率密度関数を持つ X と独立(independent)な確率変数とする。

$Z = |X| + |Y|$ としたとき、 Z の期待値 $E(Z)$ と分散(variance) $V(Z)$ を求めなさい。
 $(ax+1)$
 (a^2x)
 $\sqrt{2}$

問 1 から問 3 に答えなさい。解答用紙には答えのみを書きなさい。

問 1

次の文章の [] にそれぞれ当てはまる語句を答えなさい。ただし, [(1)] と [(4)] については層の数(number of layers)を答えなさい。

OSI(Open Systems Interconnection, 開放型システム間相互接続) 参照モデルは [(1)] 層(layers)の階層モデルである。

OSI 参照モデルの [(2)] 層(layer)はノード間の通信を制御(controls communications between nodes)してデータが確実に相手に届くようにするための層であり, 例えば, 複数に分割したパケットの一部が欠落したり(when some packets are missing)到着順番が異なったり(when arrival order is different)した際にそれを検出(detect)し再送(retransmission)などの適切な処理を行う。また, [(3)] 層(layer)は単一のネットワーク内(in a single network)で直接接続されたノード間のデータ伝送(data transmission between directly connected nodes)を実現する。

TCP/IP 参照モデルは [(4)] 層(layers)の階層モデルである。~~トランスポート~~
{SMTP, PPP, HTTP, SLIP} の 4 つの中で TCP/IP モデルのアプリケーション層の protocols (application layer protocols of TCP/IP)は [(5a)], [(5b)] の 2 つである。

{SMTP, DHCP, TCP, ICMP} の 4 つの中で TCP/IP モデルのトランスポート層の protocols (a transport layer protocol of TCP/IP)は [(6)] である。

{ARP, DHCP, ICMP, VoIP} の 4 つの中で TCP/IP モデルのインターネット層(internet layer protocols of TCP/IP)の protocols は [(7a)], [(7b)] の 2 つである。

問 2

ブール微分 (Boolean difference) について考える。 m 入力論理関数 $f(x_1, x_2, \dots, x_m)$ (m -input logical Boolean function) の変数 (variable) x_1 に関するブール微分は次式 (following formula)によって与えられる。

$$\frac{\partial}{\partial x_1} f(x_1, x_2, \dots, x_m) = f(0, x_2, \dots, x_m) \oplus f(1, x_2, \dots, x_m)$$

以下の問いに答えなさい。ただし, x と y の論理積 (logical conjunction), 論理和 (logical disjunction), および排他的論理和 (exclusive disjunction) はそれぞれ $x \cdot y$, $x + y$, $x \oplus y$ と表しなさい。また, x の否定(negation) は $\bar{x}$ と表しなさい。

(1) 次の論理式 (logical formula) を積和形の最簡形 (minimal disjunctive form)で示しなさい。

$$\frac{\partial}{\partial x}(x+y+z)$$

- (2) 関数 f は x_1 の値に依存しない論理関数 g を用いて次式のように表すことができる。論理関数 g を f を用いて表しなさい。

$$f(x_1, x_2, \dots, x_m) = \{x_1 \cdot \frac{\partial}{\partial x_1} f(x_1, x_2, \dots, x_m)\} \oplus g(x_2, \dots, x_m)$$

- (3) 論理関数 $f(x_1, x_2, \dots, x_m)$ の値が x_1 の値に依存しないための条件 (condition) をブール微分方程式 (Boolean differential equation) の形で示しなさい。

問 3

入力 (input) P, Q とキャリー入力 (carry input) CI , 出力 (output) S とキャリー出力 (carry output) CO を持つ全加算器 (full adder) を考える。この全加算器を図 1 のような回路 (circuit) で実現する。矩形 (rectangle) f, g はそれぞれ論理関数 (logical Boolean function) f, g を実現する組み合わせ回路 (combinational circuit) である。

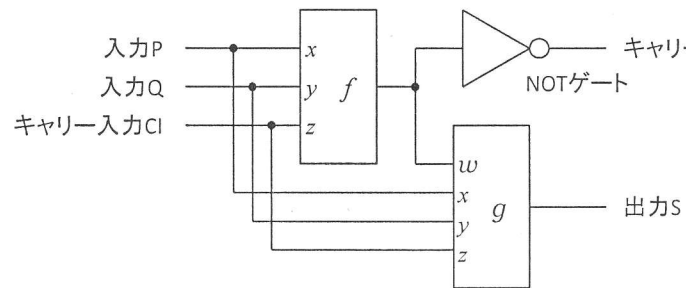


図 1

全加算器

P	Q	CI	S	CO
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	1	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

以下の問いに答えなさい。ただし、 x と y の論理積 (logical conjunction), 論理和 (logical disjunction), および排他的論理和 (exclusive disjunction) はそれぞれ $x \cdot y$, $x + y$, $x \oplus y$ と表しなさい。また、 x の否定 (negation) は $\bar{x}$ と表しなさい。また、不完全定義関数 (incompletely specified function) におけるドントケア項 (don't-care term) はアスタリスク (*; asterisk) で表しなさい。

- (1) 論理関数 f の論理式 (logical formula) を示しなさい。
- (2) 論理関数 g の真理値表 (truth table) を示しなさい。
- (3) 論理関数 g の論理式を積和形 (disjunctive form) で示しなさい。ただし、リテラル数 (number of literals) が 3 個以上 (greater than or equal to 3) である積項 (product term) の数は 1 個以下 (less than or equal to 1) としなさい。

3

問 1 から問 3 に答えなさい。解答用紙には答えのみを書きなさい。

問 1

(1) 以下の C 言語の関数に対して、 $f(6)$ を実行した場合の返り値を解答欄に記述しなさい。

(2) (1) の実行の際、関数 $f()$ が実行される回数を解答欄に記述しなさい。

ただし、最初の呼び出し $f(6)$ の呼び出しも回数に加えることとする。

```
int f(int n)
{
    if ((n == 1) || (n == 2)) {
        return 1;
    } else {
        return f(n-1) + f(n-2);
    }
}
```

問 2

友愛数(amicable numbers)とは異なる 2 つの自然数の組で自分自身を除いた約数(divisors)の和が互いに他方と等しくなるような数をいう。

例) 220 と 284 は友愛数の組である

$$220 = 1 + 2 + 4 + 71 + 142$$

$$284 = 1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 11 + 20 + 22 + 44 + 55 + 110$$

以下は 10000 未満の友愛数の組をすべて画面に出力する C 言語プログラムである。下記のプログラムが正しく動作するように空欄の内容を解答欄に記述しなさい。

```
#include <stdio.h>

int sum_of_divisors(int num)
{
    int i;
    int sum=0;
    for (i = 1; i <= num / 2; i++)
        if (num % i == 0) {
            ( 1 )
        }
    return sum;
}

int main(void)
{
    int m, n;
    for ( m = ( 2 ) ) {
        for ( n = ( 3 ) ) {
            if (( ( 4 ) ) &&
                ( ( 5 ) )) {
                printf("%d, %d\n", m, n);
            }
        }
    }
    return 0;
}
```

問3

以下は構造体(structure)の配列(array) computer で与えられた学者のデータ(名前と生誕年)に対して、生誕年の値が小さい順にデータを並び替えて画面に表示するC言語プログラムである。

```
#include <stdio.h>
#define NUM 6
#define MAX_LEN 20
struct data {
    char name[MAX_LEN];
    int birth;
};

void swap( A a, A b)
{
    B
    tmp = *a;
    *a = *b;
    *b = tmp;
}

void sort2( C a, C b)
{
    if ( D > E ) {
        swap(a, b);
    }
    return;
}

int main(void)
{
    struct data computer[NUM] = {
        {"Pascal", 1623}, {"Babbage", 1791}, {"Mauchly", 1907},
        {"Turing", 1912}, {"Leibniz", 1646}, {"Eckert", 1919}
    };
    struct data *pt[NUM];
    int i, j;

    for (i=0; i<NUM; i++) {
        pt[i] = &computer[i];
    }
    for (i=NUM-1; i>=0; i--) {
        for (j=0; j<i; j++) {
            sort2(&pt[j], &pt[j+1]);
        }
    }
    for (i=0; i<NUM; i++) {
        printf("%-10s %3d\n", pt[i]->name, pt[i]->birth);
    }
    return 0;
}
```

1623
1791
1907
1912
1646
1919

pt[0]は1623

- (1) 上記のプログラムの並び替えアルゴリズムの名称を解答欄に記述しなさい。
- (2) (1)のアルゴリズム以外の並べ替えアルゴリズムを一つ挙げ、その名称と概要を解答欄に記述しなさい。
- (3) 上記のプログラムが正しく動作するように空欄の内容を解答欄に記述しなさい。
- (4) 上記のプログラムで関数swapが実行される回数を解答欄に記述しなさい。
- (5) computerの初期値が以下の場合、関数swapが実行される回数を解答欄に記述しなさい。

```
struct data computer[ NUM ] = {
    {"Eckert", 1919}, {"Turing", 1912},
    {"Mauchly", 1907}, {"Babbage", 1791},
    {"Leibniz", 1646}, {"Pascal", 1623}
};
```

- (6) computerの配列の要素数がNの時、関数swapが実行される回数の最大値をNを用いて表し、解答欄に記述しなさい。

Handwritten notes and diagrams illustrating the bubble sort algorithm and the calculation of the maximum number of swaps.

Diagram 1: Initial array state with elements 0, 1, 2, 3, 4, 5. Arrows indicate comparisons between adjacent elements.

Diagram 2: Array state after the first pass, with the largest element (5) moved to the end. The remaining elements are 0, 1, 2, 3, 4.

Diagram 3: Array state after the second pass, with the second largest element (4) moved to the second-to-last position. The remaining elements are 0, 1, 2, 3.

Diagram 4: Array state after the third pass, with the third largest element (3) moved to the third-to-last position. The remaining elements are 0, 1, 2.

Diagram 5: Array state after the fourth pass, with the fourth largest element (2) moved to the fourth-to-last position. The remaining elements are 0, 1.

Diagram 6: Array state after the fifth pass, with the fifth largest element (1) moved to the fifth-to-last position. The remaining element is 0.

Diagram 7: Array state after the sixth pass, with the sixth largest element (0) moved to the sixth-to-last position. The array is now sorted.

Handwritten calculations for the maximum number of swaps:

$$(N-1) + (N-2) + (N-3) + \dots + 1 = \frac{(N-1+1) \times (N-1)}{2} = \frac{N(N-1)}{2}$$